

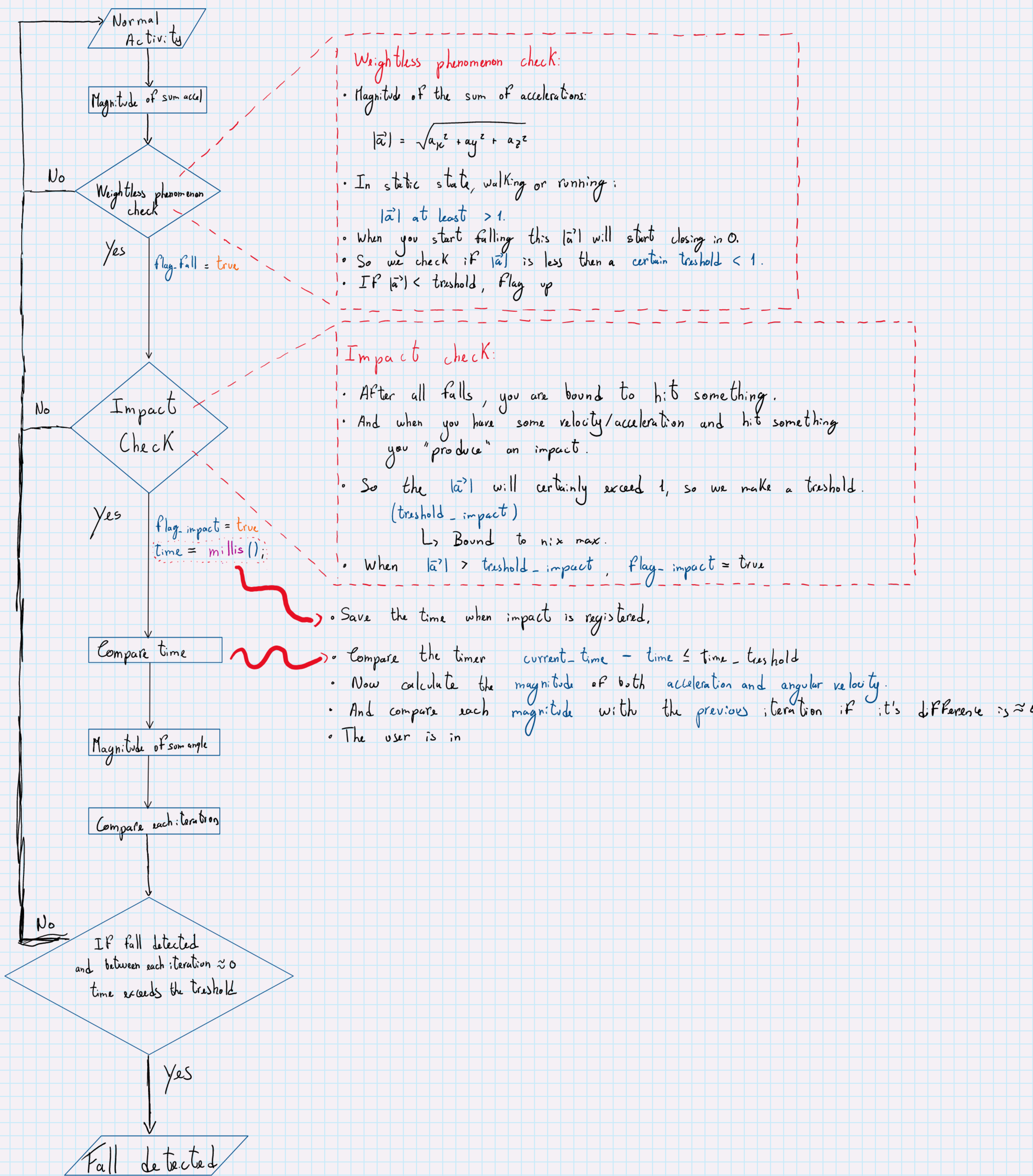
Man Down Algorithm

21 de janeiro de 2026 14:01

4 Main stages

- 1st Initial Status:
 - If a person is static the magnitude of the acceleration is equal to 1.
- 2nd Start of the fall:
 - Phenomenon of weightlessness.
 - Vector sum (magnitude) of acceleration will tend toward 0g.
 - During an ordinary fall, magnitude will still be substantially less than 1g.
- 3rd Impact:
 - After experiencing weightlessness, the human body will impact the ground or other objects
 - A large shock in magnitude
- 4th Aftermath:
 - After IMPACT, the human body CANNOT RISE IMMEDIATELY.

Logic by a Flow chart



29/01/2026

High Level Code:

- Ler dados do giroscópio e do acelerômetro.
- Transformar as leituras para unidades SI
- Set-up : common: caso I2C
- Calcular tempos
- Thresholds based :P

Testes

Cair para a frente:

- Foram feitos 10 testes;
- Cada teste teve a duração de aproximadamente 10 s.
 - ↳ Começar por "esperar" entre 4 a 5 segundos.
 - ↳ +/- Na marca dos 5 segundos, "caía" para a frente.
 - ↳ Ficava cerca de 1 a 2 segundos parado após queda.
 - ↳ A seguir passava o teste.

Saltar:

Sentar:

Apanhar Algo:

Código:

- Baseado nos testes:
 - Início da queda:
 - 0.50 threshold in the falling forward test
 - Sitting down has a threshold higher than 0.55.
 - Catching now doesn't have the peak of impact and is way higher than ≈ 0.55 so is despreciable.
 - The jump action has a similar threshold than the falling forward.

Conclusion about the 1st phase:

- Threshold de início igual a ≈ 0.52 ;
- Podemos colocar outro tipo de condição como a módulo de a_y não ser inferior a x
 - ↳ Ver a_y e distinguir tudo

Impacto da queda:

- Cair para a frente entre 3.26 e 4.5 **80% → ≈ 3.5** ↗ 3.66
- Ao sentar-se o intervalo está entre 3 a 5.2., mas maior parte foi acima de 4. **80% maior que 4.**
- Apanhar algo tem um pico (não é impacto) de no máximo 1.5
- Tem 2 picos o primeiro $3 \leq x \leq 4$ e o segundo 6.6y
 - ↳ Como diferenciar:
 - O eixo y, tem uma aceleração grande.
 - Ao cair para a frente obtemos grande aceleração no eixo z e no eixo x.
 - Após cair, os eixos mudam então ou o eixo x ou o eixo z, tem valor igual a 1g.